ARTEFATO: ÁRVORE DE TAREFAS CONCORRENTES (CTT)

Domínio: Transporte Público do Distrito Federal (SEMOB-DF – Programa DF Acessível)

Natureza do artefato: Proposta de nova funcionalidade. O site da SEMOB-DF não oferece, atualmente, o pré-agendamento de viagens do Programa DF Acessível. Este CTT modela o fluxo idealizado para a funcionalidade, em três etapas (postos, dia e documentos), alinhado ao Storyboard 02.

Tarefa Analisada: Pré-agendar uma viagem em transporte adaptado do Programa DF Acessível pelo site da SEMOB-DF, escolhendo o posto de embarque (perto de casa) e o posto de desembarque (perto do compromisso), o dia da viagem e enviando o laudo do profissional de saúde e o comprovante de residência.

Persona de Referência: Larissa Ferreira Lima (23 anos, com deficiência temporária de mobilidade, usuária de cadeira de rodas, moradora de Ceilândia; agenda o transporte adaptado para as sessões de fisioterapia com apoio da mãe, que a acompanha até o posto de embarque)

Legenda da Notação CTT

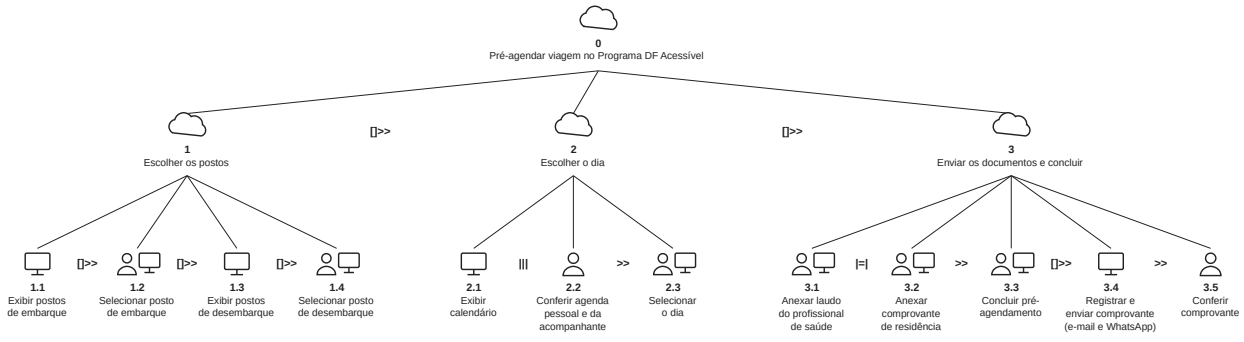
1. Tipos de Tarefas (Categorias Gráficas):

- **Tarefa Abstrata:** Representa uma composição ou agrupamento funcional de tarefas nos níveis superiores e intermediários.
- **Tarefa Interativa:** Diálogo direto entre o usuário e o sistema através da interface do site.
- **Tarefa do Sistema:** Processamento automático realizado pelo site/servidor, sem exigir ação do usuário.
- **Tarefa do Usuário:** Ações cognitivas ou físicas realizadas pelo usuário fora do sistema.

2. Operadores Temporais (Relações de Execução):

- **>> Ativação:** A segunda tarefa só inicia após a conclusão da primeira.
- **[]>> Ativação com Passagem de Informação:** A segunda tarefa só inicia após a primeira e recebe dados gerados por ela.
- **||| Tarefas Concorrentes:** Podem ser realizadas ao mesmo tempo ou em qualquer ordem intercalada.
- **|=| Tarefas Independentes:** Podem ser feitas em qualquer ordem, mas, uma vez iniciada uma, ela deve ser concluída antes da outra.

1. Diagrama em Árvore Hierárquica



Ícones: nuvem = tarefa abstrata; pessoa com monitor = interativa; monitor = sistema; pessoa = usuário.

2. Detalhamento e Mapeamento dos Ramos do CTT

Ramo 1: ☁ Escolher os postos (Etapa 1 de 3)

- **Contexto de IHC:** Corresponde ao quadro 3 do Storyboard 02. O veículo adaptado não busca o passageiro em casa: ele embarca em um posto do programa perto de casa e desembarca em um posto perto do compromisso.
- **Fluxo de Interação:**
    - A tarefa do sistema [1.1] Exibir postos de embarque passa a lista ([]>>) para [1.2] Selecionar posto de embarque (tarefa interativa).
    - O posto escolhido é passado ([]>>) para [1.3] Exibir postos de desembarque (tarefa do sistema), que passa a lista ([]>>) para [1.4] Selecionar posto de desembarque (tarefa interativa).
- O ramo passa os dois postos escolhidos ([]>>) para o Ramo 2.

Ramo 2: ☁ Escolher o dia (Etapa 2 de 3)

- **Contexto de IHC:** Corresponde ao quadro 4 do Storyboard 02. Demonstra a concorrência entre o sistema e a atividade do usuário no mundo real.
- **Fluxo de Concorrência:**
    - A tarefa do sistema [2.1] Exibir calendário ocorre simultaneamente (|||) à tarefa do usuário [2.2] Conferir agenda pessoal e da acompanhante, fora do sistema (ex.: dias da fisioterapia e folga da mãe).
    - Após conferir (>>), o usuário executa [2.3] Selecionar o dia (tarefa interativa).
- O ramo passa os postos e o dia escolhidos ([]>>) para o Ramo 3.

Ramo 3: ☁ Enviar os documentos e concluir (Etapa 3 de 3)

- **Contexto de IHC:** Corresponde ao quadro 5 do Storyboard 02. O envio dos documentos pelo celular evita a ida a um balcão, e o comprovante com o resumo sustenta a confiança de que o transporte está garantido.
- **Fluxo de Interação e Passagem de Informação:**
    - As tarefas interativas [3.1] Anexar laudo do profissional de saúde e [3.2] Anexar comprovante de residência são independentes (|=|): podem ser feitas em qualquer ordem, uma de cada vez.
    - Em seguida (>>), o usuário executa [3.3] Concluir pré-agendamento, que passa os dados ([]>>) para [3.4] Registrar e enviar comprovante por e-mail e WhatsApp (tarefa do sistema).
    - Por fim (>>), o usuário realiza a tarefa do usuário [3.5] Conferir comprovante, fora do site.

3. Tabela de Especificação dos Nós do CTT

Código	Nome da Tarefa	Categoria CTT	Operador Temporal Aplicado	Descrição e Papel na Interação
0	Pré-agendar viagem no Programa DF Acessível	Abstrata	N/A (Raiz)	Agrupamento geral da meta do usuário.
1	Escolher os postos	Abstrata	[1] []>> [2]	Agrupa a escolha dos postos de embarque e de desembarque (Etapa 1 de 3).
1.1	Exibir postos de embarque	Sistema	[1.1] []>> [1.2]	Lista os postos ordenados pela distância de casa, com endereço, distância e acessibilidade.
1.2	Selecionar posto de embarque	Interativa	[1.2] []>> [1.3]	Escolha do posto perto de casa.
1.3	Exibir postos de desembarque	Sistema	[1.3] []>> [1.4]	Lista os postos de desembarque, com as mesmas informações.
1.4	Selecionar posto de desembarque	Interativa	N/A (Folha)	Escolha do posto perto do compromisso.

Código	Nome da Tarefa	Categoria CTT	Operador Temporal Aplicado	Descrição e Papel na Interação
2	Escolher o dia	Abstrata	[2] []>> [3]	Agrupa a escolha da data da viagem (Etapa 2 de 3).
2.1	Exibir calendário	Sistema	[2.1] ||| [2.2]	Mostra o calendário do mês.
2.2	Conferir agenda pessoal e da acompanhante	Usuário	[2.2] >> [2.3]	Atividade no mundo real (não computacional).
2.3	Selecionar o dia	Interativa	N/A (Folha)	Escolha da data, exibida por extenso.
3	Enviar os documentos e concluir	Abstrata	N/A (Ramo final)	Agrupa o envio dos documentos e a conclusão (Etapa 3 de 3).
3.1	Anexar laudo do profissional de saúde	Interativa	[3.1] |=| [3.2]	Envio da foto do laudo a partir da galeria.
3.2	Anexar comprovante de residência	Interativa	[3.2] >> [3.3]	Envio da foto do comprovante a partir da galeria.
3.3	Concluir pré-agendamento	Interativa	[3.3] []>> [3.4]	Confirma o pedido com os postos, o dia e os documentos.
3.4	Registrar e enviar comprovante por e-mail e WhatsApp	Sistema	[3.4] >> [3.5]	Gera o protocolo e envia o resumo do agendamento.
3.5	Conferir comprovante	Usuário	N/A (Folha)	Leitura do comprovante fora do site (e-mail ou WhatsApp).

4. Análise de Limitações do CTT e Mecanismos Complementares de IHC

A literatura de IHC destaca que a notação CTT não possui elementos nativos para representar mecanismos de prevenção de erros na interação. Para suprir essa limitação e garantir a qualidade de uso, especificam-se as seguintes diretrizes complementares para os nós do CTT:

1. **Nós [1.2] e [1.4] (Selecionar postos):** exibir endereço, distância e recursos de acessibilidade de cada posto em texto, com a lista ordenada por proximidade, e títulos distintos para embarque e desembarque.
2. **Nó [2.3] (Selecionar o dia):** usar áreas de toque amplas no calendário, destacar o dia escolhido não apenas por cor e mostrar a data por extenso antes de prosseguir.
3. **Nós [3.1] e [3.2] (Anexar documentos):** nomear cada campo com o documento pedido, aceitar fotos tiradas pelo celular e mostrar o nome e a miniatura de cada arquivo com “✓ Enviado”.
4. **Nó [3.3] (Concluir):** manter o botão “Concluir pré-agendamento” amplo e separado dos demais e indicar “Etapa 3 de 3”.
5. **Acessibilidade transversal:** por se tratar de um serviço para pessoas com deficiência, todas as telas devem seguir o eMAG/WCAG: compatibilidade com leitores de tela, navegação por teclado, contraste adequado e áreas de toque amplas.